UNIVERSIDAD DEL VALLE

TESIS DE PREGRADO

Retroproyección filtrada en reconstrucción tomográfica: un estudio teórico y computacional

Autor:
Kevin Vélez Escarria

Director:
Ph.D. Julio Delgado

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de ***Matemático****.*

22 de septiembre de 2026



UNIVERSIDAD DEL VALLE

Resumen

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Departamento de Matemáticas

Pregrado en Matemáticas

Retroproyección filtrada en reconstrucción tomográfica: un estudio teórico y computacional

por Kevin Vélez Escarria

Esta tesis estudia el problema de reconstruir una imagen a partir de sus proyecciones, una situación central en la tomografía computarizada. El punto de partida es la transformada de Radon, que modela matemáticamente la información obtenida al medir integrales de una imagen sobre rectas. A partir de este modelo se analiza la retroproyección filtrada, un método clásico que permite aproximar la imagen original mediante una combinación de herramientas de Fourier y retroproyección.

El trabajo combina una presentación teórica del método con una implementación computacional reproducible. En la parte matemática se introducen las convenciones usadas para la transformada de Radon, la retroproyección y la fórmula de inversión por retroproyección filtrada. En la parte numérica se construye un fantoma geométrico, se generan sus proyecciones y se comparan reconstrucciones obtenidas con el filtro rampa y con varias modificaciones de este filtro.

Los experimentos permiten observar el papel del filtro en la calidad de la reconstrucción. En ausencia de ruido, los filtros más cercanos a la rampa conservan mejor los detalles de la imagen; en presencia de ruido, los filtros que atenúan ciertas frecuencias pueden producir reconstrucciones más estables, aunque con pérdida de resolución. Así, la tesis muestra que la retroproyección filtrada no depende solo de una fórmula de inversión, sino también del equilibrio entre detalle, estabilidad y sensibilidad al ruido introducido por la elección del filtro.

Este trabajo fue presentado en la Cuarta Conferencia Colombiana de Matemáticas Aplicadas e Industriales (MAPI 4), de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, del 2 al 5 de junio de 2026.

Índice general

Resumen III

Introducción 3

1. Preliminares 5
1.1. Convenciones de Fourier 5
1.2. Operadores lineales y adjuntos 6
1.3. Multiplicadores de Fourier e inestabilidad 7

2. Transformada de Radon y retroproyección filtrada 9
2.1. Modelo tomográfico y geometría 9
2.2. Transformada de Radon y retroproyección 11
2.3. Teorema de corte de Fourier 13
2.4. Fórmula de inversión 13
2.5. Retroproyección filtrada 14

3. Implementación numérica y análisis de la retroproyección filtrada 17
3.1. Discretización del modelo tomográfico 17
3.2. Algoritmo discreto de retroproyección filtrada 19
3.3. Símbolos discretos y filtros A–F 21
3.4. Diseño experimental y reproducibilidad 23
3.5. Resultados y discusión 25

4. Conclusiones 29

Bibliografía 31

Introducción

La tomografía computarizada (TC) es una técnica de diagnóstico por imágenes que permite reconstruir cortes transversales de un objeto a partir de mediciones externas de rayos X. Su desarrollo combina física, tecnología y matemática: las mediciones no entregan directamente la imagen interna, sino información indirecta obtenida a lo largo de trayectorias de rayos, lo que ubica la reconstrucción tomográfica dentro del marco de los problemas inversos [1]. En un modelo bidimensional idealizado, una sección del objeto se representa mediante una función que describe el coeficiente de atenuación, y los datos medidos se interpretan como integrales de esa función sobre rectas. Esta descripción conduce naturalmente a la transformada de Radon, introducida originalmente por Johann Radon en 1917 [2].

Desde el punto de vista físico, el vínculo entre mediciones e integrales de línea proviene de la ley de Beer–Lambert. En un modelo ideal de rayos paralelos, al normalizar la intensidad medida y tomar logaritmos se obtiene una cantidad igual a la integral del coeficiente de atenuación sobre la trayectoria recorrida por el haz. Al repetir este proceso para distintas posiciones del detector y distintos ángulos de adquisición, los datos se organizan en un sinograma. Esta formulación constituye el punto de partida matemático de la reconstrucción tomográfica [3, 4].

El problema central consiste en reconstruir la función desconocida a partir de su transformada de Radon. En el modelo continuo, el teorema de corte de Fourier relaciona la transformada de Fourier de las proyecciones con valores de la transformada de Fourier bidimensional de la imagen. Esta relación permite derivar una fórmula de inversión mediante un cambio a coordenadas polares en frecuencia. El factor de densidad que aparece en ese cambio de variables da lugar al filtro rampa, cuyo símbolo es $|\sigma|$ bajo la convención de Fourier adoptada en esta tesis.

La retroproyección filtrada, o FBP por sus siglas en inglés, implementa esta idea en dos pasos: primero filtra cada proyección en la variable del detector mediante un multiplicador de Fourier y luego retroproyecta las proyecciones filtradas sobre el dominio espacial. La rampa clásica será la referencia teórica y computacional del método. Sin embargo, su crecimiento en altas frecuencias también explica la sensibilidad del procedimiento frente al ruido [5, Cap. 3][6, Sec. V.1]; por ello, en la parte computacional se estudia una familia etiquetada A–F, explorada previamente en una contribución presentada en MAPI 4 [7]. Las definiciones matemáticas exactas empleadas en esta tesis se presentan en el Capítulo 3.

El diseño y análisis de filtros para FBP continúa siendo un tema activo, tanto desde el punto de vista de estimaciones de error como de la optimización

de funciones filtro [8, 9]. En esta tesis, los filtros A–F se usan con un propósito exploratorio y no reproducen los filtros optimizados de esos trabajos.

El objetivo de esta tesis es estudiar la retroproyección filtrada en reconstrucción tomográfica bidimensional desde una perspectiva teórica y computacional. En la parte teórica se fijan las convenciones de Fourier, se define la transformada de Radon, se deriva la retroproyección como adjunto formal y se obtiene la fórmula de FBP. En la parte computacional se analizan simulaciones reproducibles con un fantoma geométrico propio, sinogramas discretos y ruido controlado.

El alcance se limita a la geometría paralela bidimensional, al fantoma geométrico principal, al filtro rampa como referencia y a una familia A–F de filtros para comparación. No se pretende modelar un sistema clínico tridimensional ni establecer un filtro universalmente óptimo.

La estructura del trabajo es la siguiente. En el primer capítulo se presentan los preliminares estrictamente necesarios: convenciones de Fourier, nociones básicas de operadores lineales, adjuntos, y multiplicadores de Fourier. En el segundo capítulo se desarrolla el modelo tomográfico continuo, la transformada de Radon, la retroproyección, el teorema de corte de Fourier y la fórmula de retroproyección filtrada. El tercer capítulo se dedica a la discretización, la implementación numérica y la comparación espectral y visual de filtros en reconstrucciones simuladas. El trabajo termina con conclusiones y líneas futuras.

Capítulo 1

Preliminares

1.1. Convenciones de Fourier

En este trabajo se utiliza la transformada de Fourier con frecuencia medida en ciclos por unidad. Esta elección fija los factores de 2π en las exponenciales y será la misma que se usará posteriormente al interpretar las frecuencias discretas producidas por la FFT.

Inicialmente las identidades se formulan para funciones de Schwartz [4, Ap. B.8], lo cual permite justificar sin dificultades los cambios de variable y las integraciones que aparecen en la derivación de la retroproyección filtrada. Denotamos por $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ el espacio de las funciones $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ tales que, para todo par de multiíndices α, β,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left| x^\alpha \partial^\beta \varphi(x) \right| < \infty.$$

En particular, se usarán $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ y $\mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$.
Si $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, su transformada de Fourier unidimensional se define por

$$\widehat{h}(\sigma) = \mathcal{F}h(\sigma) = \int_{\mathbb{R}} h(t) e^{-2\pi i t\sigma}\, dt, \qquad \sigma \in \mathbb{R}.$$

La transformada inversa viene dada por

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\widehat{h}(t) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{h}(\sigma) e^{2\pi i t\sigma}\, d\sigma,$$

dado que $\widehat{h} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. En dos variables, para $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$ se define

$$\widehat{f}(\xi) = \mathcal{F}_2 f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^2} f(x) e^{-2\pi i x\cdot\xi}\, dx, \qquad \xi \in \mathbb{R}^2,$$

y la inversión toma la forma

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^2} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x\cdot\xi}\, d\xi,$$

dado que $\widehat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$. Usaremos σ para la variable de frecuencia unidimensional, asociada a la variable del detector de las proyecciones, y ξ para la

variable de frecuencia en $\mathbb{R}^2$.

Con esta normalización, el teorema de Plancherel [4, Ap. B.8] afirma que la transformada de Fourier se extiende de manera unitaria de $\mathcal{S}$ a L^2, es decir,

$$\|\widehat{h}\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|h\|_{L^2(\mathbb{R})}, \qquad \|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)},$$

puesto que $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ es un subespacio denso de $L^2(\mathbb{R}^d)$ para todo $d \geq 1$. Este resultado estándar será usado para interpretar los filtros como operadores en el dominio de frecuencias; puede consultarse en Natterer [6, Sec. VII.1] y en Kuchment [4, Ap. B.8]. Estas fuentes pueden emplear normalizaciones de Fourier distintas de la adoptada aquí, pero las formulaciones son equivalentes mediante un cambio de escala en la variable de frecuencia.

Es importante distinguir esta convención de la convención de frecuencia angular. Si se escribe $\eta = 2\pi\sigma$, entonces las fórmulas equivalentes contienen factores adicionales de 2π. En esta tesis no se usará η como variable principal; el símbolo de los filtros se escribirá siempre como función de σ.

1.2. Operadores lineales y adjuntos

La transformada de Radon y la retroproyección filtrada se describen mediante operadores lineales. En esta sección se recuerdan únicamente las nociones generales que serán necesarias más adelante; las propiedades específicas del operador de Radon se desarrollarán en el capítulo siguiente.

Sean $X \neq \varnothing$ y $Y \neq \varnothing$ espacios vectoriales normados, ambos sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Una función $T : X \to Y$ se llama operador lineal si

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty,$$

para todo $x, y \in X$ y escalares α, β. Si además existe una constante $C \geq 0$ tal que

$$\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X, \qquad x \in X,$$

se dice que T es acotado. En espacios normados, para operadores lineales, acotación y continuidad son equivalentes; este hecho básico puede consultarse en Rynne y Youngson [10, Sec. 4.1].

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ un conjunto no trivial y Borel medible. En el espacio $L^2(\Omega)$ se usa el producto interno

$$\langle u, v\rangle_{L^2(\Omega)} = \int_\Omega u(x)\overline{v(x)}\,dx,$$

con la convención análoga en dominios de una variable. La norma inducida está dada por

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} = \left(\int_\Omega |u(x)|^2\,dx\right)^{1/2}.$$

Si H_1 y H_2 son espacios de Hilbert y $T : H_1 \to H_2$ es lineal y acotado, su adjunto es el operador $T^* : H_2 \to H_1$ caracterizado por

$$\langle Tx, y\rangle_{H_2} = \langle x, T^*y\rangle_{H_1}, \qquad x \in H_1,\ y \in H_2.$$

La existencia y unicidad del adjunto se deducen del teorema de representación de Riesz; aquí se usarán como resultado estándar [10, Sec. 5.1].

En tomografía, la identidad anterior se aplicará al operador de Radon una vez fijadas sus variables y medidas. En ese contexto, el operador que aparece como adjunto formal será la retroproyección. La fórmula explícita no se introduce aquí para evitar duplicación: se derivará después de definir $\mathcal{R}$ y de especificar el intervalo angular $[0, \pi)$.

El multiplicador asociado al filtro rampa no será acotado en todo L^2, porque su símbolo crece sin cota. Por esta razón, en la sección siguiente se estudiará como un operador no acotado definido sobre su dominio natural denso.

1.3. Multiplicadores de Fourier e inestabilidad

La etapa de filtrado en la retroproyección filtrada se modela como un multiplicador de Fourier en la variable del detector. Esta formulación permite separar dos aspectos: la acción algebraica del filtro en frecuencia y el efecto analítico de amplificar o atenuar ciertas bandas del espectro, entendido aquí como la distribución de la transformada de Fourier de la proyección en la variable de frecuencia [4, Ap. B.8].

Sea $\tau : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ una función medible y finita casi en todas partes. Definimos

$$D(T_\tau) = \left\{ h \in L^2(\mathbb{R}) : \tau\widehat{h} \in L^2(\mathbb{R}) \right\}, \qquad T_\tau h = \mathcal{F}^{-1}\left(\tau\widehat{h}\right).$$

La función τ se denomina símbolo del multiplicador T_τ. En esta tesis se usará la letra $\tau(\sigma)$ para los símbolos continuos de los filtros.

Si $\tau \in L^\infty(\mathbb{R})$, entonces $D(T_\tau) = L^2(\mathbb{R})$ y T_τ es un operador lineal acotado. En efecto, por el teorema de Plancherel,

$$\|T_\tau h\|_{L^2} = \|\tau\widehat{h}\|_{L^2} \le \|\tau\|_{L^\infty}\, \|h\|_{L^2},$$

para todo $h \in L^2(\mathbb{R})$. Esta es la clase más simple de filtros estables en norma L^2.

El filtro rampa clásico de la retroproyección filtrada tiene símbolo

$$\tau_{\text{rampa}}(\sigma) = |\sigma|.$$

Este símbolo no pertenece a $L^\infty(\mathbb{R})$ y, por tanto, no define un operador acotado en todo $L^2(\mathbb{R})$. En este caso el dominio es propio y contiene a $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, que será suficiente para la derivación formal del método en el capítulo siguiente.

Esta diferencia es central para interpretar la inestabilidad del problema tomográfico: el símbolo $|\sigma|$ crece sin cota y, por ello, las perturbaciones localizadas en altas frecuencias pueden ser amplificadas durante la reconstrucción, fenómeno característico en problemas inversos mal condicionados [1]. Los filtros modificados que se estudiarán más adelante reemplazan la rampa por símbolos $\tau(\sigma)$ diseñados para controlar ese compromiso entre resolución y estabilidad. Esta interpretación espectral es estándar en la presentación de la retroproyección filtrada; véanse, por ejemplo, Kak y Slaney [5, Cap. 3] y Natterer [6, Sec. V.1].

En el capítulo computacional, la multiplicación por $\tau(\sigma)$ se representará de manera discreta mediante una matriz diagonal o un vector de entradas, denotado por M_τ. Allí se especificarán la FFT, la malla de frecuencias y las normalizaciones numéricas correspondientes.

Capítulo 2

Transformada de Radon y retroproyección filtrada

En este capítulo se desarrolla el modelo continuo de adquisición tomográfica en geometría paralela y se deriva la fórmula de retroproyección filtrada. Las identidades analíticas se formulan inicialmente para funciones de Schwartz, con las convenciones de Fourier fijadas en el capítulo anterior. El objetivo es obtener, a partir del teorema de corte de Fourier y del cambio a coordenadas polares con radio firmado, la fórmula

$$f = \mathcal{R}^* \mathcal{F}_t^{-1} \left[|\sigma| \, \mathcal{F}_t(\mathcal{R}f) \right],$$

donde $\mathcal{R}$ denota la transformada de Radon, definida en la Sección 2.2, y $\mathcal{F}_t$ denota la transformada de Fourier unidimensional respecto de la variable t, con las convenciones fijadas en la Sección 1.1.

2.1. Modelo tomográfico y geometría

En un modelo bidimensional idealizado de tomografía computarizada, una sección del objeto se representa mediante un coeficiente de atenuación

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},$$

no negativo, suficientemente regular y con soporte acotado [4, Sec. 5.3.1, pp. 23–25]. Esta función describe la atenuación local que experimenta un haz de rayos X al atravesar el objeto.

La relación física básica entre atenuación y medición se expresa mediante la ley de Beer–Lambert. Si un haz de intensidad inicial I_0 recorre una trayectoria γ y se mide una intensidad final I, entonces, bajo un modelo ideal sin dispersión,

$$I = I_0 \exp\left(- \int_\gamma f(x) \, ds \right).$$

Por tanto,

$$-\log\left(\frac{I}{I_0} \right) = \int_\gamma f(x) \, ds.$$

Así, después de normalizar la intensidad y tomar logaritmos, el dato medido es una integral de línea del coeficiente de atenuación. Esta idealización y su conexión con el modelo tomográfico se presentan, por ejemplo, en Barrett y Swindell [3] y Kuchment [4, Sec. 5.3.1, pp. 23–25].

La Figura 2.1 resume esta etapa física: el detector no mide directamente f, sino una intensidad atenuada cuya normalización logarítmica produce una integral sobre la trayectoria del haz.

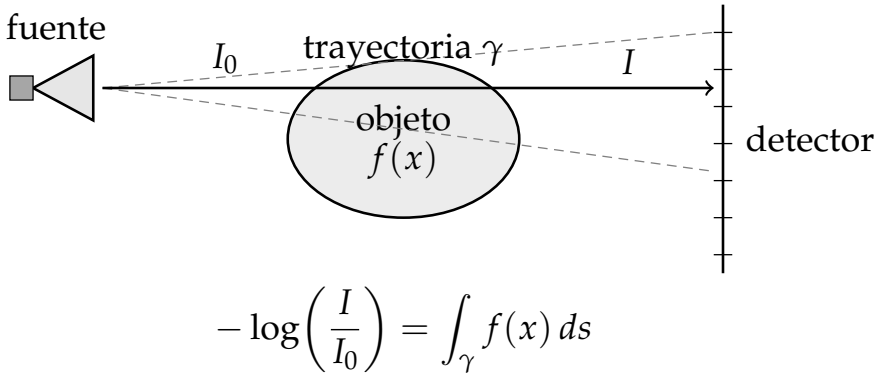


FIGURA 2.1: Adquisición tomográfica ideal y ley de Beer–Lambert. Elaboración propia.

En geometría paralela, las trayectorias se modelan por rectas. Para cada $\theta \in [0, \pi)$ se fija

$$\omega(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta), \qquad \omega^{\perp}(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta).$$

En esta tesis, $\omega(\theta)$ es la normal unitaria a la recta y $\omega^{\perp}(\theta)$ es la dirección de integración sobre ella. Para $t \in \mathbb{R}$ se define

$$L(t, \theta) = \{x \in \mathbb{R}^2 : x \cdot \omega(\theta) = t\}.$$

Equivalentemente,

$$x = t\omega(\theta) + s\omega^{\perp}(\theta), \qquad s \in \mathbb{R}.$$

El parámetro t es la distancia firmada de la recta al origen. Esta será la parametrización normal usada en todo el capítulo; formulaciones equivalentes pueden encontrarse en Helgason [11] y Kuchment [4, Sec. 5.3.4, pp. 27–28].

La Figura 2.2 muestra la convención geométrica usada en esta tesis: $\omega(\theta)$ es la normal de la recta y $\omega^{\perp}(\theta)$ es la dirección de integración.

Para cada ángulo θ, la función de t que contiene las integrales de línea se denomina proyección. Al reunir las proyecciones para distintos valores de θ se obtiene el sinograma, es decir, la representación de los datos tomográficos en el plano de parámetros (t, θ) [4, Sec. 5.3.5, p. 28].

El marco físico anterior motiva el operador que se introduce en la siguiente sección. Para las demostraciones matemáticas se trabajará inicialmente con

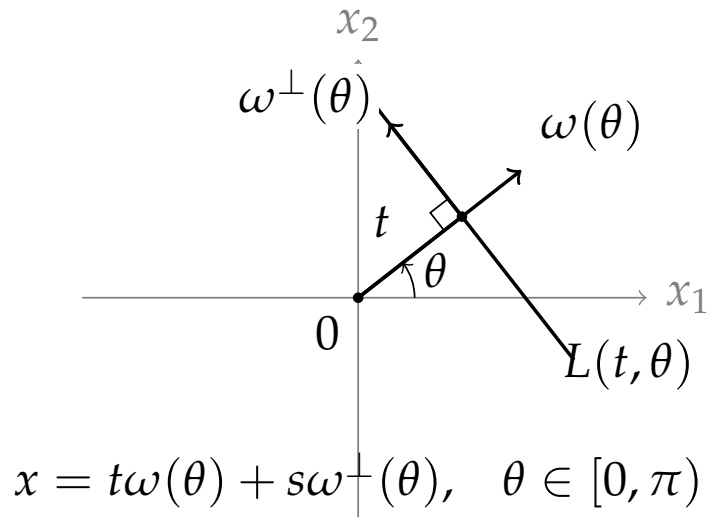


FIGURA 2.2: Parametrización normal de las rectas en la transformada de Radon. Elaboración propia.

funciones $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$, lo cual separa el modelo físico ideal de las hipótesis analíticas usadas para justificar las identidades integrales.

2.2. Transformada de Radon y retroproyección

Sea $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$. Para $t \in \mathbb{R}$ y $\theta \in [0, \pi)$, la transformada de Radon de f se define por

$$(\mathcal{R}f)(t,\theta) = \int_{\mathbb{R}} f\big(t\omega(\theta) + s\omega^{\perp}(\theta)\big)\, ds.$$

Esta definición coincide con la integral de f sobre la recta $L(t,\theta)$. La transformada de Radon sobre funciones de Schwartz se presenta en Helgason [11] y Natterer [6, Sec. II.1, pp. 9–10]. Allí pueden aparecer convenciones de parametrización y normalización distintas.

Al variar t y θ, los valores $(\mathcal{R}f)(t,\theta)$ se organizan en el plano de datos. Para un punto x_0, su traza en el sinograma satisface $t(\theta) = x_0 \cdot \omega(\theta)$. La Figura 2.3 ilustra cómo una estructura puntual del objeto genera una curva en el sinograma.

La linealidad se sigue directamente de la linealidad de la integral: para $f_1, f_2 \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$ y escalares a, b,

$$\mathcal{R}(af_1 + bf_2) = a\mathcal{R}f_1 + b\mathcal{R}f_2.$$

Para identificar la retroproyección como adjunto formal, sea $D = \mathbb{R} \times (0, \pi)$. Para $u, v \in L^2(D)$ definimos el producto interno del espacio de datos por

$$\langle u, v \rangle_{\text{datos}} = \int_0^{\pi} \int_{\mathbb{R}} u(t,\theta)\overline{v(t,\theta)}\, dt\, d\theta.$$

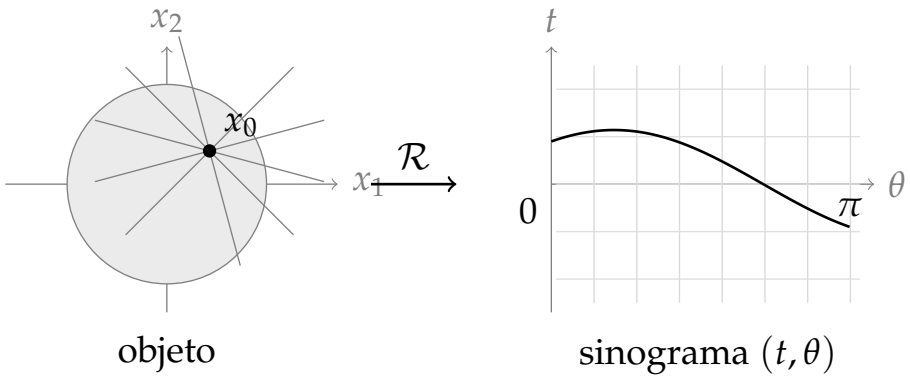


FIGURA 2.3: Formación esquemática del sinograma a partir de proyecciones paralelas. Elaboración propia.

Para $p \in L^1(\mathbb{R}^2)$ y $q \in L^\infty(\mathbb{R}^2)$ usamos la pareja de dualidad del espacio de imagen

$$\langle p, q \rangle_{\text{imagen}} = \int_{\mathbb{R}^2} p(x)\overline{q(x)}\, dx.$$

Tomamos ahora $g \in C_c^\infty(D)$. Entonces $\mathcal{R}f, g \in L^2(D)$ y $f \in L^1(\mathbb{R}^2)$. Definimos la retroproyección de g por

$$(\mathcal{R}^* g)(x) = \int_0^\pi g(x \cdot \omega(\theta), \theta)\, d\theta.$$

Además, $\mathcal{R}^* g \in L^\infty(\mathbb{R}^2)$, pues

$$\|\mathcal{R}^* g\|_{L^\infty} \leq \pi \|g\|_{L^\infty}.$$

Por consiguiente, en las parejas anteriores se toman concretamente $u = \mathcal{R}f$, $v = g$, $p = f$ y $q = \mathcal{R}^* g$. Usando el cambio de variables

$$x = t\omega(\theta) + s\omega^\perp(\theta), \qquad dx = dt\, ds,$$

para cada θ, se obtiene

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{R}f, g \rangle_{\text{datos}} &= \int_0^\pi \int_{\mathbb{R}} (\mathcal{R}f)(t, \theta)\overline{g(t, \theta)}\, dt\, d\theta \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} f(x) \overline{\left(\int_0^\pi g(x \cdot \omega(\theta), \theta)\, d\theta \right)} dx \\ &= \langle f, \mathcal{R}^* g \rangle_{\text{imagen}}. \end{aligned}$$

Por tanto, la retroproyección $\mathcal{R}^*$ definida arriba es el adjunto formal de $\mathcal{R}$ con respecto a las medidas $dt\, d\theta$ y dx. La misma fórmula se empleará siempre que la integral angular esté bien definida. No se está afirmando aquí que ya se haya construido un operador acotado entre espacios L^2 completos. Para resultados de dualidad y retroproyección en un marco funcional más amplio puede consultarse Natterer [6, Sec. II.1, Thm. 1.3, pp. 13–15]. Kuchment también desarrolla la retroproyección, aunque usa la notación $\mathcal{R}^\#$ y convenciones con

integración angular diferentes [4, Sec. 5.6, pp. 34–36].

2.3. Teorema de corte de Fourier

El teorema de corte de Fourier conecta la transformada de Radon con la transformada de Fourier bidimensional. Con las convenciones del capítulo anterior, el resultado toma una forma directa.

Teorema 2.3.1 (Teorema de corte de Fourier)**.** *Sea $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$. Entonces, para todo $\theta \in [0, \pi)$ y $\sigma \in \mathbb{R}$,*

$$\mathcal{F}_t(\mathcal{R}f)(\sigma, \theta) = \widehat{f}(\sigma\omega(\theta)).$$

Demostración. Usando la definición de $\mathcal{R}f$ y el cambio de variables $x = t\omega(\theta) + s\omega^{\perp}(\theta)$, se tiene

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_t(\mathcal{R}f)(\sigma, \theta) &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(t\omega(\theta) + s\omega^{\perp}(\theta))\, ds \right) e^{-2\pi i t\sigma}\, dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} f(x) e^{-2\pi i \sigma x \cdot \omega(\theta)}\, dx \\ &= \widehat{f}(\sigma\omega(\theta)).\end{aligned}$$

□

Este resultado muestra que la transformada de Fourier unidimensional de una proyección proporciona los valores de $\widehat{f}$ sobre la recta radial

$$\{\sigma\omega(\theta) : \sigma \in \mathbb{R}\},$$

en el dominio de frecuencias. Al variar $\theta \in [0, \pi)$, estas rectas cubren todo $\mathbb{R}^2$, aunque la parametrización es degenerada en el origen. El teorema de corte se encuentra, con posibles diferencias de normalización, en Helgason [11], Kuchment [4, Sec. 5.5.4, Thm. 5.10, pp. 32–33] y Natterer [6, Sec. II.1, Thm. 1.1, p. 11]; Kak y Slaney lo presentan en el contexto de proyecciones paralelas [5, Sec. 3.2].

2.4. Fórmula de inversión

Sea $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$. Partimos de la fórmula de inversión de Fourier en dos variables:

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^2} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi}\, d\xi.$$

Para reescribir esta integral en coordenadas adaptadas a la transformada de Radon, usamos el cambio con radio firmado

$$\Phi(\sigma, \theta) = \sigma\omega(\theta), \qquad \sigma \in \mathbb{R}, \quad \theta \in [0, \pi).$$

Para cada $\xi \neq 0$ existe una única pareja $(\sigma, \theta) \in (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times [0, \pi)$ tal que $\xi = \sigma\omega(\theta)$. El origen es el único punto degenerado de la parametrización y no afecta la integral.

Las derivadas del cambio son

$$\partial_\sigma \Phi = \omega(\theta), \qquad \partial_\theta \Phi = \sigma\omega^\perp(\theta).$$

Por tanto,

$$|\det(\partial_\sigma \Phi, \partial_\theta \Phi)| = |\sigma|.$$

Así, el elemento de área $d\xi$ viene dado por

$$d\xi = |\sigma|\, d\sigma\, d\theta.$$

Sustituyendo en la inversión de Fourier y usando el teorema de corte,

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^\pi \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\sigma\omega(\theta)) e^{2\pi i \sigma x \cdot \omega(\theta)} |\sigma|\, d\sigma\, d\theta \\ &= \int_0^\pi \int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}_t(\mathcal{R}f)(\sigma, \theta) |\sigma| e^{2\pi i \sigma x \cdot \omega(\theta)}\, d\sigma\, d\theta. \end{aligned}$$

Esta es la fórmula de inversión que se usará en la tesis. Con la convención de Fourier fijada y con integración angular en $[0, \pi)$, no aparece un factor adicional $1/2$ ni $1/\pi$ en esta expresión. Otras fuentes pueden usar frecuencia angular o integración sobre todas las direcciones, lo que modifica las constantes. La inversión de la transformada de Radon se desarrolla en Helgason [11], Kuchment [4, Sec. 5.7, pp. 36–39] y Natterer [6, Sec. II.2, Thm. 2.1, pp. 18–20], con convenciones que deben convertirse antes de comparar factores.

2.5. Retroproyección filtrada

La fórmula de inversión anterior puede escribirse como un procedimiento operativo. Para cada ángulo θ, se filtra la proyección $t \mapsto (\mathcal{R}f)(t, \theta)$ en la variable del detector y luego se aplica la retroproyección.

El símbolo del filtro rampa es

$$\tau_{\text{rampa}}(\sigma) = |\sigma|.$$

Con la notación de multiplicadores del capítulo anterior,

$$T_{\tau_{\text{rampa}}} h = \mathcal{F}_t^{-1} \left[|\sigma|\, \mathcal{F}_t h \right].$$

Para $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$, las proyecciones tienen regularidad suficiente para aplicar este multiplicador en la variable t. Aplicado a cada proyección, esto produce el sinograma filtrado

$$g_{\text{filt}}(t, \theta) = \mathcal{F}_t^{-1} \left[|\sigma|\, \mathcal{F}_t(\mathcal{R}f)(\sigma, \theta) \right](t).$$

La fórmula de inversión se convierte entonces en

$$f = \mathcal{R}^* g_{\text{filt}} = \mathcal{R}^* \mathcal{F}_t^{-1} \left[|\sigma| \, \mathcal{F}_t(\mathcal{R}f) \right].$$

Esta es la forma canónica de la retroproyección filtrada en esta tesis. Equivalente y abreviadamente,

$$f = \mathcal{R}^* T_{\tau_{\text{rampa}}} \mathcal{R}f, \qquad \tau_{\text{rampa}}(\sigma) = |\sigma|.$$

El factor $|\sigma|$ incorpora el jacobiano radial del cambio de variables, pero su crecimiento sin cota amplifica componentes de alta frecuencia. Esta observación conecta con la discusión de multiplicadores no acotados del capítulo anterior y motiva el estudio posterior de filtros modificados con símbolos $\tau(\sigma)$.

Escribiendo $g = \mathcal{R}f$, la Figura 2.4 presenta el procedimiento como una cadena de operaciones. Para un símbolo general τ, la salida se denota f_τ; para la rampa canónica $\tau(\sigma) = |\sigma|$, en el modelo continuo ideal se recupera f. En el capítulo computacional, la multiplicación por el símbolo se representará mediante el vector M_τ, o la matriz diagonal asociada, aplicado a cada proyección en frecuencia.

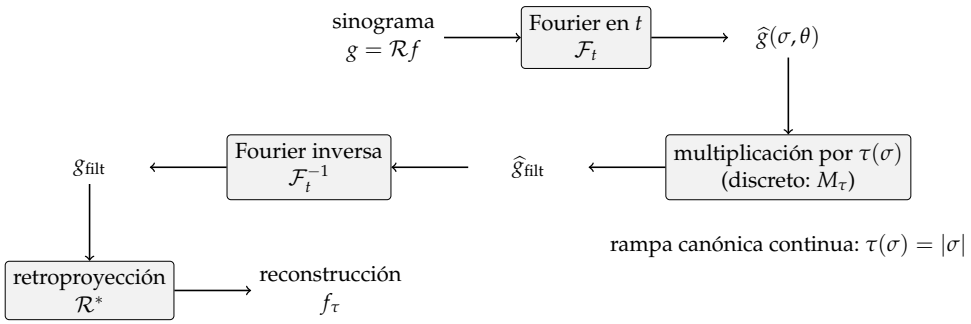


FIGURA 2.4: Flujo de la retroproyección filtrada en geometría paralela. Elaboración propia.

La retroproyección filtrada es el algoritmo analítico clásico para datos de proyección paralela. Una presentación computacional se encuentra en Natterer [6, Sec. V.1, p. 102 y ss.]; Kak y Slaney discuten la reconstrucción desde proyecciones paralelas en [5, Sec. 3.3]. En esta tesis, la rampa se mantendrá como referencia teórica y computacional, mientras que las comparaciones numéricas posteriores reemplazarán $|\sigma|$ por otros símbolos $\tau(\sigma)$.

Capítulo 3

Implementación numérica y análisis de la retroproyección filtrada

En el capítulo anterior se estableció la fórmula continua de inversión por retroproyección filtrada y se fijó la convención

$$f = \mathcal{R}^* \mathcal{F}_t^{-1} \big[|\sigma| \, \mathcal{F}_t(\mathcal{R}f) \big].$$

El objetivo de este capítulo es trasladar esa formulación a una implementación discreta reproducible, manteniendo la rampa canónica $\tau_{\text{rampa}}(\sigma) = |\sigma|$ y evitando factores empíricos o normalizaciones ajustadas al fantoma.

El análisis se organiza alrededor de tres elementos: la discretización del modelo tomográfico, la aplicación de multiplicadores discretos en la variable del detector y la comparación de la rampa con seis filtros exploratorios. Los experimentos se realizan con un fantoma geométrico propio, una grilla espacial de tamaño $N = 256$ y $M = 90$ ángulos equiespaciados en $[0, \pi)$.

La discusión cuantitativa se apoya en métricas calculadas sobre el disco de soporte del fantoma. Los resultados no buscan identificar filtros óptimos, sino documentar cómo distintas elecciones del símbolo modifican el compromiso entre resolución y estabilidad frente al ruido bajo una configuración numérica fija.

3.1. Discretización del modelo tomográfico

La implementación numérica parte del modelo continuo descrito en los capítulos anteriores, pero reemplaza las funciones por arreglos finitos y las integrales por operaciones discretas. En esta sección se fijan las grillas espaciales, angulares y de detector usadas en todos los experimentos del capítulo.

Discretización del dominio espacial

Se considera una malla cartesiana uniforme semiabierta en $[-1, 1)^2$ de tamaño $N \times N$, con $N = 256$. Con paso espacial $h = 2/N$, los nodos se

escriben como

$$x_i = \left(i - \frac{N}{2}\right) h, \qquad y_j = \left(j - \frac{N}{2}\right) h, \qquad i, j = 0, \ldots, N-1.$$

Así, el índice $N/2 = 128$ representa exactamente el origen. Esta elección coincide con la convención de `scikit-image` 0.26.0, que sitúa el eje de rotación de `radon` en el píxel de índices `(N//2,N//2)` [12]. El fantoma utilizado es geométrico, asimétrico y está contenido en el disco

$$x^2 + y^2 \leq R^2, \qquad R = 0{,}9.$$

No se usa el fantoma de Shepp–Logan como caso principal, porque se busca un objeto sintético simple con inclusiones de distintas intensidades y posiciones no simétricas.

Grilla angular y detector

Los ángulos se toman uniformemente en $[0, \pi)$ mediante

$$\theta_k = k\Delta\theta, \qquad k = 0, \ldots, M-1,$$

con

$$M = 90, \qquad \Delta\theta = 2^\circ = \frac{\pi}{90}.$$

Para cada ángulo se genera una proyección discreta, y el conjunto de proyecciones forma un sinograma

$$g \in \mathbb{R}^{N_t \times M}, \qquad N_t = 256.$$

La variable del detector se discretiza como

$$t_\ell = (\ell - N_t/2)\Delta t, \qquad \ell = 0, \ldots, N_t - 1,$$

donde $\Delta t = h = 2/N$. El índice $N_t/2 = 128$ corresponde exactamente a $t = 0$ y coincide con el eje del sinograma, que la implementación ubica en `N_t//2` [12].

Generación del sinograma

El sinograma se genera con la rutina `radon` de `scikit-image` [13], usando la opción `circle=True`. En la versión 0.26.0, esta opción supone que la imagen es nula fuera del círculo inscrito en la malla y hace que el ancho de cada proyección sea igual a la menor dimensión de la imagen [12]; por ello se conserva $N_t = N = 256$. No describe una geometría de adquisición circular: la adquisición sigue correspondiendo a una geometría de haz paralelo.

La definición geométrica continua no se modifica: la recta asociada a (t, θ) sigue dada por $x \cdot \omega(\theta) = t$, con $\omega(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$. La implementación debe, sin embargo, distinguir esta convención matemática de la orientación

vertical de las matrices digitales, cuyas filas crecen en sentido opuesto al eje cartesiano usual. Esta diferencia se corrige al retroproyectar, sin cambiar la definición de la transformada de Radon.

La Figura 3.1 muestra el fantoma y el sinograma generado con estos parámetros.

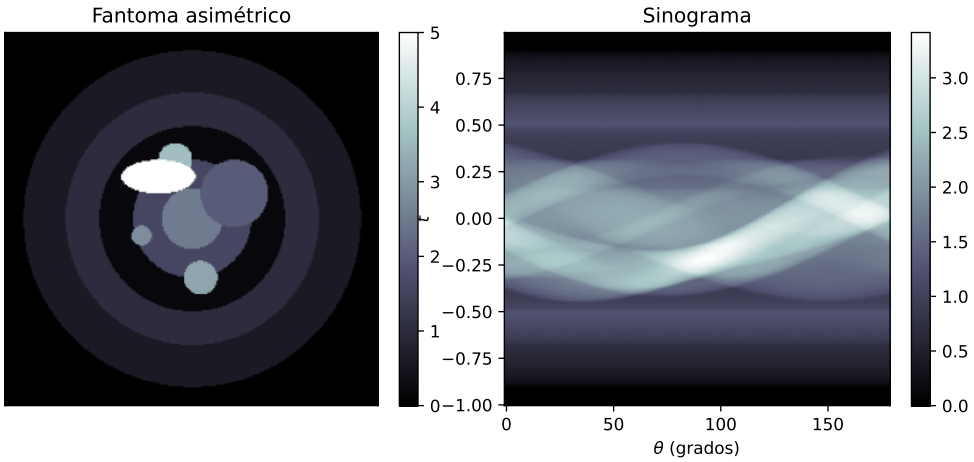


FIGURA 3.1: Fantoma geométrico utilizado en los experimentos y sinograma generado con $M = 90$ ángulos de haz paralelo. El fantoma está contenido en el disco de radio $R = 0{,}9$, y el sinograma constituye el dato de entrada para las reconstrucciones posteriores.

Esta discretización es suficiente para estudiar el comportamiento relativo de los filtros considerados. Existen formulaciones formales de transformadas de Radon discretas, como la de Beylkin [14], pero la implementación de esta tesis corresponde a un modelo muestreado basado en sinogramas generados numéricamente y no a una implementación exacta de dicha transformada discreta. Los errores introducidos por interpolación, muestreo espacial y muestreo angular forman parte del modelo numérico evaluado y no se corrigen mediante ajustes posteriores de amplitud [5, 6].

3.2. Algoritmo discreto de retroproyección filtrada

La retroproyección filtrada discreta implementa la fórmula continua de FBP mediante operaciones finitas en la variable del detector y una cuadratura angular. En esta sección se separan la retroproyección sin filtrar, el filtrado por columnas y la reconstrucción final.

Retroproyección discreta

El operador continuo de retroproyección está dado por

$$\mathcal{R}^* g(x) = \int_0^{\pi} g(x \cdot \omega(\theta), \theta)\, d\theta,$$

con $\omega(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$. En la malla discreta se aproxima por

$$(\mathcal{R}_d^* g)_{i,j} = \Delta\theta \sum_{k=0}^{M-1} \mathcal{I}_t\big[g_{\cdot,k}\big]\big(t(x_i, y_j, \theta_k)\big),$$

donde $\mathcal{I}_t$ denota interpolación lineal en la variable del detector. La geometría matemática usa $t(x, y, \theta) = x \cdot \omega(\theta)$; en la implementación matricial se toma en cuenta la orientación vertical de las filas para evaluar correctamente las coordenadas cartesianas.

La retroproyección sin filtrar se obtiene aplicando directamente este operador al sinograma:

$$f_{\mathrm{BP}} = \mathcal{R}_d^* g.$$

Como se discutió en el capítulo anterior, $\mathcal{R}^*\mathcal{R}$ no es la identidad; por ello esta reconstrucción presenta difuminado y requiere filtrado previo.

Filtrado discreto por columnas

El filtrado se aplica independientemente a cada columna angular $g_{\cdot,k} \in \mathbb{R}^{N_t}$. Para distinguir la transformada de Fourier continua de la transformada discreta usada en el código, se introducen los siguientes operadores:

- $P : \mathbb{R}^{N_t} \to \mathbb{R}^{N_{\mathrm{fft}}}$, operador de zero-padding centrado.
- $C : \mathbb{R}^{N_{\mathrm{fft}}} \to \mathbb{R}^{N_t}$, operador de recorte al intervalo detector original.
- $F_{N_{\mathrm{fft}}}$, DFT de longitud N_{fft}.
- $M_\tau[m] = \tau(\sigma_m)$, vector multiplicador evaluado en la grilla de frecuencias σ_m generada con `fftfreq`.

Para cada columna angular se calcula

$$g^\tau_{\cdot,k} = C F^{-1}_{N_{\mathrm{fft}}} \operatorname{diag}(M_\tau) F_{N_{\mathrm{fft}}} P g_{\cdot,k}.$$

En los experimentos se usa

$$N_t = 256, \qquad N_{\mathrm{fft}} = 1024.$$

La longitud N_{fft} es auxiliar: no añade datos ni resolución espacial. Su función es reducir los efectos de tratar directamente cada proyección finita como si fuera periódica, es decir, mitigar artefactos asociados a la convolución circular de la DFT.

Reconstrucción filtrada

Luego de filtrar todas las columnas, la reconstrucción se define como

$$f_\tau = \mathcal{R}_d^* g^\tau.$$

Para la rampa canónica,

$$\tau_{\text{rampa}}(\sigma) = |\sigma|,$$

esta expresión es la contraparte discreta de

$$f = \mathcal{R}^* \mathcal{F}_t^{-1} \left[|\sigma| \, \mathcal{F}_t(\mathcal{R}f) \right].$$

No se introducen factores $1/2$, $1/\pi$, correcciones empíricas ni reescalamientos de las reconstrucciones.

La Figura 3.2 compara la retroproyección sin filtrar con la reconstrucción FBP usando la rampa.

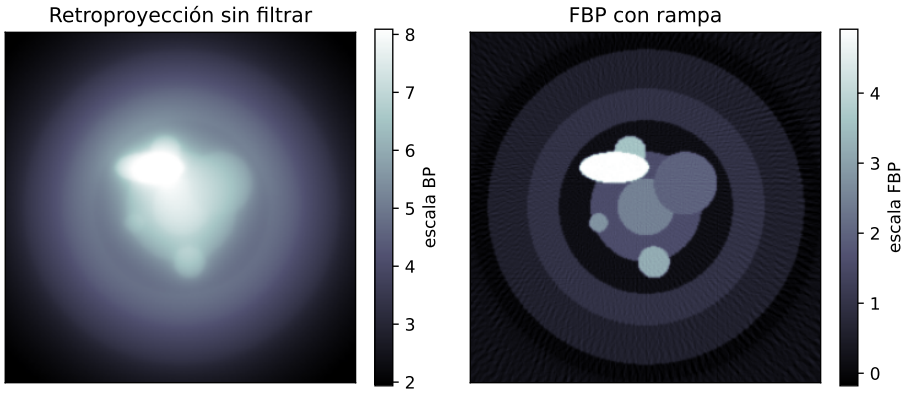


FIGURA 3.2: Comparación entre la retroproyección sin filtrar y la retroproyección filtrada con la rampa. La retroproyección directa produce una imagen difuminada, mientras que el filtrado previo compensa parcialmente el suavizado asociado a $\mathcal{R}^*\mathcal{R}$.

3.3. Símbolos discretos y filtros A–F

El algoritmo anterior queda determinado por el símbolo τ usado para construir el multiplicador discreto M_τ. En esta sección se describen los siete símbolos evaluados: la rampa como referencia y seis filtros exploratorios, denotados A–F.

Rampa de referencia

El símbolo de referencia es la rampa canónica

$$\tau_{\text{rampa}}(\sigma) = |\sigma|.$$

Esta elección corresponde directamente a la fórmula continua de FBP fijada en el Capítulo 2. En la implementación discreta no se introduce ningún factor adicional en este símbolo.

Filtros exploratorios A, B y C

El filtro A modifica la rampa mediante una perturbación oscilatoria dependiente de la frecuencia:

$$\tau_A(\sigma) = |\sigma| \left(1 + \frac{\sin|\sigma|}{1+|\sigma|}\right).$$

El filtro B tiene respuesta no nula en frecuencia cero:

$$\tau_B(\sigma) = \sqrt{0{,}3^2 + |\sigma|^2}.$$

En particular, $\tau_B(0) = 0{,}3$. En cambio, la rampa y los filtros A, C, D, E y F se anulan en frecuencia cero.

El filtro C introduce un corte compacto relativo a la frecuencia máxima de la grilla discreta:

$$\tau_C(\sigma) = |\sigma| \left(1 - \frac{|\sigma|}{\sigma_c}\right)_+, \qquad \sigma_c = 0{,}6\sigma_{\text{máx}}.$$

Aquí $(a)_+ = \max\{a, 0\}$.

Filtros D, E y F

Los filtros D, E y F crecen como la rampa hasta $|\sigma| = 20$ y luego modifican el tratamiento de frecuencias mayores. El filtro D es triangular:

$$\tau_D(\sigma) = \begin{cases} |\sigma|, & |\sigma| \le 20, \\ 40 - |\sigma|, & 20 < |\sigma| \le 40, \\ 0, & |\sigma| > 40. \end{cases}$$

El filtro E usa decaimiento exponencial moderado:

$$\tau_E(\sigma) = \begin{cases} |\sigma|, & |\sigma| \le 20, \\ 20\exp[-0{,}08(|\sigma| - 20)], & |\sigma| > 20. \end{cases}$$

El filtro F usa decaimiento exponencial más rápido:

$$\tau_F(\sigma) = \begin{cases} |\sigma|, & |\sigma| \le 20, \\ 20\exp[-0{,}50(|\sigma| - 20)], & |\sigma| > 20. \end{cases}$$

Estos seis filtros no se presentan como filtros óptimos. Su propósito es explorar, bajo una misma configuración numérica, cómo distintas respuestas espectrales alteran la reconstrucción y su sensibilidad al ruido. Esta pregunta se relaciona con el análisis de error y el diseño de funciones filtro en FBP [8, 9], pero los símbolos A–F usados aquí no se derivan de esos trabajos ni reproducen sus filtros optimizados.

La Figura 3.3 muestra la rampa y los filtros A–F sobre la grilla de frecuencias usada por la DFT.

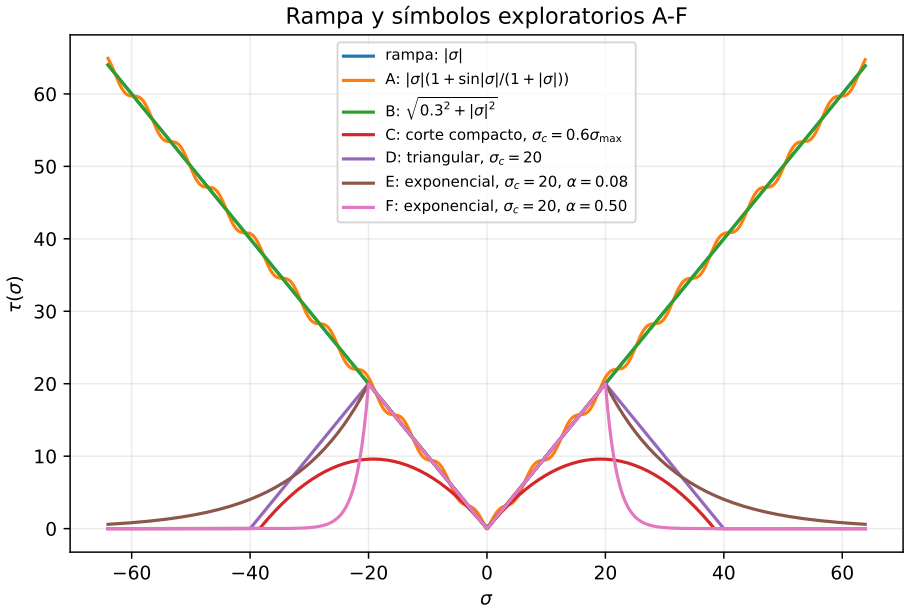


FIGURA 3.3: Símbolos discretos evaluados sobre la grilla de frecuencias de longitud $N_{\text{fft}} = 1024$. La rampa se usa como referencia; los símbolos A–F son filtros exploratorios para estudiar el efecto de distintas modificaciones espectrales.

3.4. Diseño experimental y reproducibilidad

Los experimentos del capítulo se generan de forma reproducible a partir del código incorporado en el repositorio. Esta sección resume los parámetros, el modelo de ruido, las métricas y las verificaciones automáticas usadas para producir las figuras y tablas.

Parámetros canónicos

La configuración numérica es fija en todos los experimentos:

$$N = 256, \qquad R = 0{,}9, \qquad N_t = 256, \qquad N_{\text{fft}} = 1024,$$

$$M = 90, \qquad \Delta\theta = 2^\circ, \qquad \texttt{circle=True}.$$

La opción `circle=True` impone la hipótesis de soporte en el círculo inscrito y mantiene $N_t = 256$ muestras de detector; no modifica la geometría de adquisición de haz paralelo. La longitud $N_{\text{fft}} = 1024$ se usa solo como longitud auxiliar para el filtrado por FFT con zero-padding centrado.

El código de reproducción se ejecuta desde la raíz del repositorio mediante

```
python code/generate_chapter3.py.
```

Las versiones de NumPy, SciPy, scikit-image y Matplotlib están fijadas en el archivo de requisitos del código. Los detalles de cada corrida se registran en los metadatos de resultados, y la auditoría de normalización queda guardada junto con esos resultados.

Ruido

Para evaluar estabilidad se añade ruido gaussiano aditivo al sinograma:

$$g_{\text{ruido}} = g + \eta, \qquad \eta_{\ell,k} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2_{\text{noise}}),$$

con

$$\sigma_{\text{noise}} = 0{,}05\,\text{máx}\,|g|.$$

La semilla aleatoria es 42, y la misma realización ruidosa se usa para todos los filtros. Por tanto, las diferencias observadas bajo ruido se deben al filtrado y no a cambios en la muestra aleatoria.

Métricas

Las métricas se calculan únicamente sobre los índices correspondientes al disco de soporte del fantoma:

$$\mathcal{I}_R = \{(i,j) : x_i^2 + y_j^2 \le R^2\}.$$

Si u es el fantoma y v una reconstrucción, se usa

$$\text{RMSE}(u,v) = \left(\frac{1}{\#\mathcal{I}_R} \sum_{(i,j)\in\mathcal{I}_R} (u_{i,j} - v_{i,j})^2 \right)^{1/2},$$

y el error relativo en norma discreta ℓ^2,

$$\text{Err}_{\ell^2}(u,v) = \frac{\left(\sum_{(i,j)\in\mathcal{I}_R} (u_{i,j} - v_{i,j})^2\right)^{1/2}}{\left(\sum_{(i,j)\in\mathcal{I}_R} u_{i,j}^2\right)^{1/2}}.$$

La tabla de resultados también reporta la razón de medias entre reconstrucción y fantoma sobre $\mathcal{I}_R$. Esta cantidad se conserva solo como diagnóstico de amplitud; no es una métrica principal ni se utiliza como factor de escala.

Verificaciones automáticas

La generación comprueba dimensiones de imagen, sinograma y multiplicadores; ausencia de valores no finitos; paridad de los símbolos; valores en frecuencia cero; aplicación independiente por columnas; orientación espacial; y reproducibilidad del hash de métricas al ejecutar dos veces con la misma semilla. No se normalizan las reconstrucciones contra el fantoma ni se aplica corrección empírica de amplitud.

3.5. Resultados y discusión

Esta sección integra las reconstrucciones y métricas generadas con la configuración descrita. La interpretación se limita a los filtros evaluados, al fantoma usado y a la realización de ruido considerada.

Reconstrucciones sin ruido

La Figura 3.4 muestra las reconstrucciones obtenidas a partir del sinograma sin ruido. Visualmente, la rampa recupera la estructura principal del fantoma y obtiene el menor error relativo, mientras que los filtros E y D producen resultados cercanos entre sí según las métricas de la Tabla 3.1.

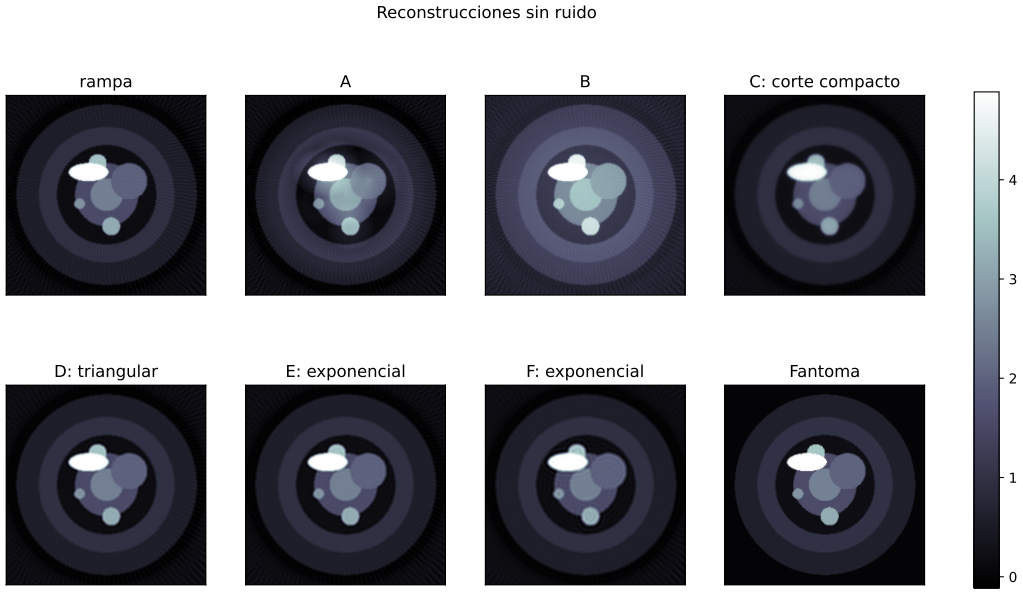


FIGURA 3.4: Reconstrucciones obtenidas sin ruido para la rampa y los filtros A–F. El último panel muestra el fantoma de referencia bajo la misma escala de color usada para las reconstrucciones, lo que permite comparar amplitud y estructura visual.

En términos de error relativo, el menor valor sin ruido corresponde a la rampa, con 0,097892. Le siguen E, con 0,112767, y D, con 0,113110; la diferencia entre estos dos filtros es pequeña en esta configuración. F obtiene 0,127115 y C alcanza 0,143042, mientras que A y B presentan errores mayores, 0,253226 y 0,687715, respectivamente.

Reconstrucciones con ruido

La Figura 3.5 muestra las reconstrucciones obtenidas a partir del sinograma perturbado con ruido gaussiano. Bajo la realización de ruido considerada, los filtros que atenúan altas frecuencias reducen de forma marcada la amplificación del ruido respecto de la rampa.

Entre los filtros evaluados, C obtiene el menor error relativo con ruido, 0,266386, seguido por F con 0,318981. Los filtros E y D quedan en un rango

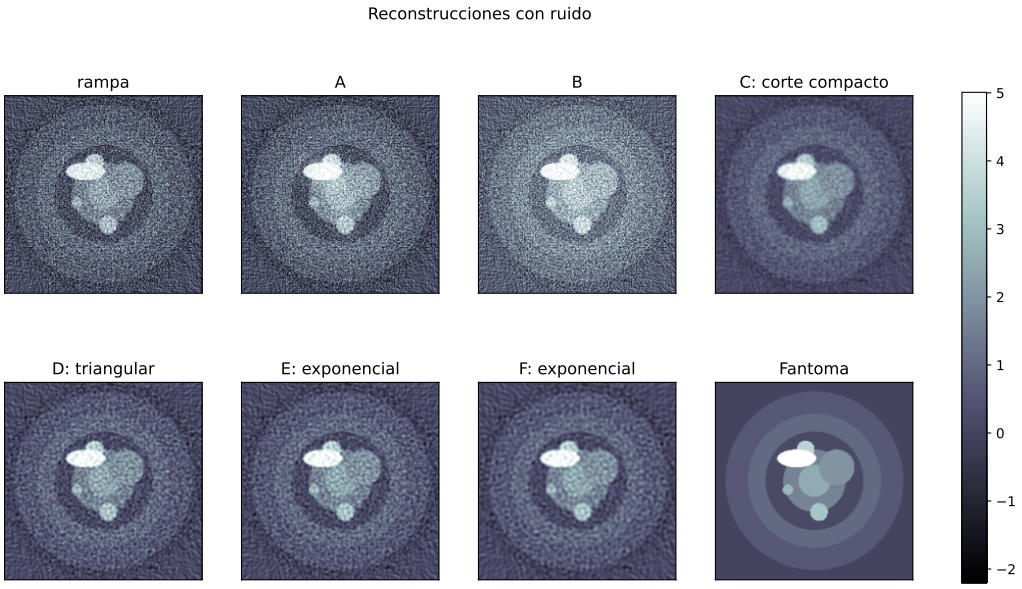


FIGURA 3.5: Reconstrucciones obtenidas a partir de un único sinograma ruidoso, común a todos los filtros. Las diferencias visuales reflejan el compromiso entre preservación de detalle y atenuación de altas frecuencias bajo la realización de ruido considerada.

intermedio, con 0,383664 y 0,390949, respectivamente. La rampa y A presentan errores relativos mayores, 1,134227 y 1,157932, consistentes con una mayor amplificación de altas frecuencias. El filtro B alcanza 1,323399; su comportamiento desfavorable es consistente con su respuesta no nula en frecuencia cero y su mayor peso de bajas frecuencias, aunque este experimento no constituye una demostración causal completa.

Métricas cuantitativas

La Tabla 3.1 resume RMSE, error relativo y razón de medias. RMSE y error relativo son las métricas principales. La razón de medias se incluye únicamente como diagnóstico de amplitud y no se usa para reescalar ni para seleccionar filtros.

Los resultados ilustran el compromiso entre resolución y estabilidad: sin ruido, las respuestas próximas a la rampa conservan mejor los detalles; con ruido, atenuar altas frecuencias reduce el error a costa de suavizado. El desempeño de C se limita a esta configuración y realización de ruido, sin implicar superioridad universal.

CUADRO 3.1: Métricas de reconstrucción calculadas sobre los índices $\mathcal{I}_R = \{(i,j) : x_i^2 + y_j^2 \leq R^2\}$. RMSE y error relativo en norma ℓ^2 son las métricas principales; la razón de medias se reporta únicamente como diagnóstico de amplitud.

Caso	Filtro	RMSE	Error relativo ℓ^2	Razón media
sin ruido	rampa	0.125294	0.097892	0.976683
sin ruido	A	0.324107	0.253226	1.181567
sin ruido	B	0.880214	0.687715	1.906510
sin ruido	C: corte compacto	0.183081	0.143042	0.963424
sin ruido	D: triangular	0.144770	0.113110	0.975620
sin ruido	E: exponencial	0.144332	0.112767	0.975596
sin ruido	F: exponencial	0.162695	0.127115	0.975090
con ruido	rampa	1.451709	1.134227	0.978050
con ruido	A	1.482050	1.157932	1.183776
con ruido	B	1.693833	1.323399	1.908387
con ruido	C: corte compacto	0.340951	0.266386	0.964867
con ruido	D: triangular	0.500380	0.390949	0.977034
con ruido	E: exponencial	0.491055	0.383664	0.977022
con ruido	F: exponencial	0.408268	0.318981	0.976554

Capítulo 4

Conclusiones

Esta tesis presentó un estudio de la retroproyección filtrada en reconstrucción tomográfica bidimensional, combinando derivación matemática e implementación reproducible. En el modelo continuo se fijaron las convenciones de Fourier, la parametrización normal de las rectas y el intervalo angular $\theta \in [0, \pi)$. Con ellas, la transformada de Radon se relacionó con la transformada de Fourier bidimensional mediante el teorema de corte, y la fórmula de FBP se obtuvo por el cambio a coordenadas polares con radio firmado. Así se identificó el filtro rampa $\tau_{\text{rampa}}(\sigma) = |\sigma|$ como el factor espectral asociado al jacobiano radial, sin factores adicionales de normalización.

La parte computacional trasladó esta formulación a un esquema discreto reproducible con un fantoma geométrico propio, sinogramas de haz paralelo bajo la hipótesis de soporte en el círculo inscrito, filtrado por columnas mediante FFT con relleno centrado de ceros y retroproyección discreta. La rampa se mantuvo como referencia teórica y numérica, mientras que los filtros A–F se usaron como modificaciones exploratorias del símbolo para observar cómo distintas respuestas espectrales afectan la reconstrucción.

Los experimentos muestran el compromiso esperado entre resolución y estabilidad. Sin ruido, la rampa obtuvo el menor error relativo y conservó su papel de referencia; los filtros E y D ocuparon las posiciones siguientes con resultados cercanos entre sí. Con ruido, bajo la configuración y la realización aleatoria consideradas, el filtro C alcanzó el menor error relativo. Esta observación no implica superioridad universal del filtro C, sino una conclusión restringida al fantoma, al nivel de ruido, a la semilla y a los parámetros numéricos utilizados.

Las limitaciones del estudio son deliberadas: geometría paralela bidimensional, fantoma sintético, una sola realización de ruido y filtros exploratorios. No se usaron datos clínicos ni tridimensionales, no se ajustó empíricamente la amplitud de las reconstrucciones y no se intentó demostrar optimalidad. Estas restricciones permitieron mantener una conexión clara entre la fórmula continua de FBP, su implementación discreta y la interpretación de los resultados.

Como trabajo futuro, sería natural ampliar los experimentos a múltiples

semillas aleatorias, otros niveles de ruido, otras familias de fantomas y criterios cuantitativos adicionales. También podría estudiarse el diseño sistemático de filtros bajo objetivos de error o estabilidad, así como configuraciones con datos incompletos o de ángulo limitado [15, 16].

Bibliografía

[1] Andreas Kirsch. *An Introduction to the Mathematical Theory of Inverse Problems*. Vol. 120. Applied Mathematical Sciences. Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-1-4419-8474-6.

[2] Johann Radon. «Über die Bestimmung von Funktionen durch ihre Integralwerte längs gewisser Mannigfaltigkeiten». En: *Berichte über die Verhandlungen der Königlich-Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-Physische Klasse* 69 (1917), págs. 262-277.

[3] Harrison H. Barrett y William Swindell. *Radiological Imaging: The Theory of Image Formation, Detection, and Processing*. Academic Press, 1996.

[4] Peter Kuchment. *The Radon Transform and Medical Imaging*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. SIAM, 2014.

[5] Avinash C. Kak y Malcolm Slaney. *Principles of Computerized Tomographic Imaging*. Vol. 33. Classics in Applied Mathematics. Reedición íntegra de la edición publicada por IEEE Press en 1988. SIAM, 2001. DOI: 10.1137/1.9780898719277.

[6] Frank Natterer. *The Mathematics of Computerized Tomography*. SIAM, 2001. DOI: 10.1137/1.9780898719284.

[7] Kevin Velez y Juan Lopez. «Filter Functions for Reconstruction Algorithms». Resumen extendido presentado en la Cuarta Conferencia Colombiana de Matemáticas Aplicadas e Industriales (MAPI 4). Universidad Icesi, Cali, Colombia, 2-5 de jun. de 2026.

[8] Matthias Beckmann y Armin Iske. «Sobolev Error Estimates for Filtered Back Projection Reconstructions». En: *2017 International Conference on Sampling Theory and Applications (SampTA)*. 2017, págs. 251-255. DOI: 10.1109/SAMPTA.2017.8024439.

[9] Matthias Beckmann y Judith Nickel. «Optimized filter functions for filtered back projection reconstructions». En: *Inverse Problems and Imaging* 19.5 (2025), págs. 903-939. DOI: 10.3934/ipi.2025003.

[10] Bryan P. Rynne y Martin A. Youngson. *Linear Functional Analysis*. Springer, 2000.

[11] Sigurdur Helgason. *The Radon Transform*. Vol. 5. Progress in Mathematics. Springer, 1999. DOI: 10.1007/978-1-4757-1463-0.

[12] scikit-image developers. *skimage.transform.radon*. Ver. 0.26.0. URL: https://scikit-image.org/docs/0.26.x/api/skimage.transform.html#skimage.transform.radon (visitado 17-08-2026).

[13] Stéfan van der Walt et al. «scikit-image: image processing in Python». En: *PeerJ* 2 (2014), e453. DOI: 10.7717/peerj.453.

[14] Gregory Beylkin. «Discrete Radon Transform». En: *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing* 35.2 (1987), págs. 162-172. DOI: 10.1109/TASSP.1987.1165108.

[15] Eric Todd Quinto. «Singularities of the X-Ray Transform and Limited Data Tomography in $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$». En: *SIAM Journal on Mathematical Analysis* 24.5 (1993), págs. 1215-1225. DOI: 10.1137/0524069.

[16] Jürgen Frikel y Eric Todd Quinto. «Characterization and reduction of artifacts in limited angle tomography». En: *Inverse Problems* 29.12 (2013), pág. 125007. DOI: 10.1088/0266-5611/29/12/125007.